UNA ESCRITURA PARA TOMAR APUNTES

KalaScript

Manual



Español telegráfico, símbolos matemáticos, 29 signos y 29 raíces que se combinan.
Para cualquier curso: de la computación a la historia, de la química a la filosofía.
Conectores que no confunden causa, sucesión, deducción y correlación.

Versión 3.1 · septiembre de 2026

Índice

Guía rápida **1**

1 La idea **2**

2 Los signos **4**

3 Raíces **13**

4 Cómo se escribe **19**

5 Español abreviado **24**

6 Plantillas **25**

7 Ejemplos por materia **28**

8 Pasar apuntes a limpio en LaTeX **32**

9 Cómo hacerlo crecer **34**

A Signos retirados **36**

B Historia y cambios **37**

Guía rápida

KalaScript es mi escritura para tomar apuntes: español abreviado, algunos símbolos matemáticos, veintinueve signos que dicen *cómo se relacionan las ideas* y veintinueve raíces que se combinan para decir *de qué* hablo.

Por dónde empezar

1. Leer la idea y los principios (sección 1).
2. Aprender solo el **núcleo** en las dos primeras semanas: trece signos y, al final, unas pocas raíces (sección 2.1). Lo demás espera.
3. Leer las reglas, el estilo telegráfico y, sobre todo, la tabla de distinciones (sección 4.11).
4. Imprimir la hoja de consulta (`compilado/atlas.pdf`) y tenerla junto al cuaderno las primeras semanas.
5. Practicar con `compilado/practica.pdf`, usarlo en un curso real y medir con las pruebas de la sección 15 del cuaderno.

Archivos

`KalaScript.tex` Este manual.

`atlas.tex` Hoja de consulta de dos páginas para imprimir.

`practica.tex` Cuaderno de práctica: copia, lectura, escritura y pruebas.

`apuntes.tex` Diez clases de ejemplo en hoja cuadriculada.

`preambulo.tex` Configuración y comandos compartidos.

`simbolos/` Dibujo de los signos activos, retirados y su trazado.

`docs/` Capítulos del manual.

`anexos/` Signos retirados e historia de los cambios.

Para compilar todo basta con `make`; los PDF quedan en `compilado/`.

Licencia

KalaScript se distribuye bajo la **GNU GPL versión 3 o posterior**; el texto completo está en el archivo `LICENSE` del repositorio.

1 La idea

1.1 Para qué existe KalaScript

KalaScript es mi escritura para tomar apuntes a mano. La inventé porque me gusta cómo la matemática dice mucho con pocos signos: ∀, ∃, ∈, ⇒. Quiero esa misma claridad en los apuntes de cualquier curso: computación, matemática, historia, psicología, filosofía, química y lo que venga.

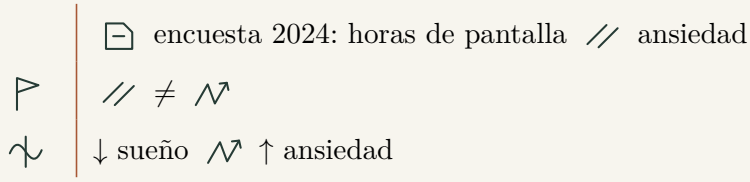
No intenta reemplazar el español ni la notación de cada ciencia. Es una capa de signos que se mezcla con ellos y se ocupa de lo que los apuntes normales dicen mal: *cómo se relacionan las ideas*. En un cuaderno común todo se une con la misma flecha «→», y una semana después ya no sé si quise decir «causa», «después», «implica» o «se convierte en». En KalaScript cada una de esas relaciones tiene su propio signo, y la flecha queda solo para cuando no importa cuál es.

1.2 Cuatro capas en la misma línea

Un apunte en KalaScript mezcla libremente:

1. **Español telegráfico** para lo que no tiene signo: nombres propios, términos técnicos, datos (secciones 4.9 y 5).
2. **Símbolos matemáticos** que ya conozco, con un significado fijo: ¬, ∈, ⊂, →, ⇒, ∴, ↑, ↓ (sección 4.10).
3. **Veintinueve signos** para conectar ideas, clasificar nombres y marcar el margen (sección 2).
4. **Veintinueve raíces** que se combinan para nombrar conceptos: mente, poder, vida, cambio… (sección 3).

Psicología · un ejemplo de las capas



Se lee: Según una encuesta de 2024, las horas de pantalla y la ansiedad van juntas. Importante: que vayan juntas no significa que una cause la otra. Hipótesis: dormir menos causa más ansiedad.

1.3 Principios

1. **Primero la mano.** Un signo existe si lo escribo rápido, lo distingo de los demás cuando escribo feo y lo entiendo al releer.
2. **Solo donde ayuda.** Si la palabra en español es igual de rápida y clara, uso la palabra. «y», «o» y «no» no necesitan signo propio.
3. **No reinventar lo que ya funciona.** Los símbolos matemáticos, las fórmulas químicas y las partituras se escriben como siempre.
4. **Cada signo significa una sola cosa.** El tamaño, el color y la inclinación natural de la letra no agregan significado. La orientación y los rasgos internos sí forman parte del signo (Vida y Muerte solo se distinguen por la dirección de la hoja), y la posición sigue las reglas de la línea: margen,

delante de un nombre, entre dos ideas, subíndices y lazo. Un signo cambia de significado solo con una revisión escrita en el anexo de cambios.

5. **Las relaciones importantes no se mezclan.** Causa, sucesión, deducción, transformación y correlación son signos distintos. Negar, oponer y contrastar también (sección 4.11).
6. **Lo que dice otro no es lo que pienso yo.** La fuente, mi propia idea, una hipótesis y una duda tienen marcas distintas.
7. **Crece con el uso.** Los signos nuevos salen de lo que escribo muchas veces, no de lo que suena bonito en teoría (sección 9).

1.4 Qué no es

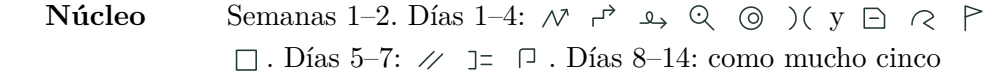
No es un idioma para hablar: no tiene pronunciación, y los nombres de los signos son solo etiquetas para este manual. Tampoco es un lenguaje formal para computadoras, ni un cifrado para que otros no entiendan. Los códigos `K01`–`K39` y `R01`–`R29` sirven para buscar signos en el catálogo; no se escriben en el cuaderno.

2 Los signos

Hay veintinueve signos activos, repartidos en cinco familias. Cada familia tiene un trabajo distinto en la línea, así que al mirar un signo ya sé dónde debería estar y qué hace.

2.1 Tres niveles: por dónde empezar

No hace falta aprender todo para empezar. El sistema tiene tres niveles:

Nivel	Qué incluye
Núcleo	Semanas 1–2. Días 1–4:  . Días 5–7:  . Días 8–14: como mucho cinco raíces y cinco compuestos de los que más uses; las cinco cuentan todas las formas nuevas, también las categorías que hagan de raíz.
Extendido	El resto de los signos y las raíces generales, cuando el núcleo ya salga solo.
Módulos	Nombres de materias, compuestos de biología, arte y religión, y las raíces Sonido, Sagrado y Belleza. Solo si un curso los pide (sección 3.6).

Los símbolos matemáticos (¬, ∈, ⊂, ⇒…) se usan desde el primer día porque ya los conozco. La meta de 40–50 % de español es una orientación, nunca una cuota: una línea clara en español no se cifra por cumplirla. En la hoja de consulta, los signos del núcleo llevan un punto.

2.2 Conectores: cómo se relacionan dos ideas

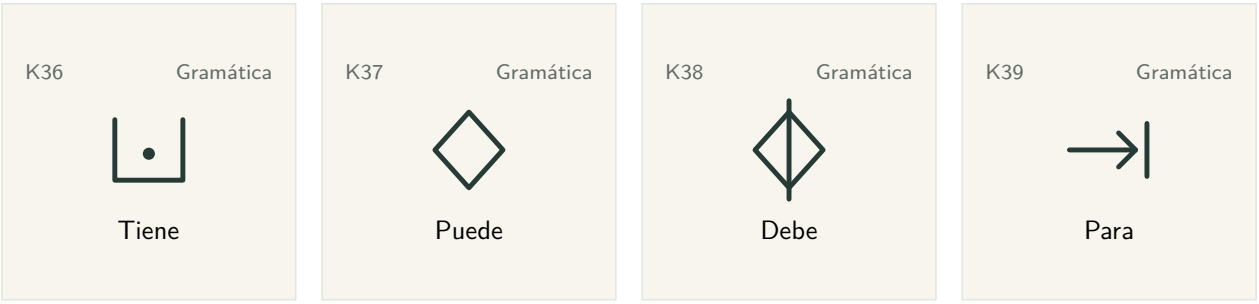
Van *entre* dos ideas y se leen de izquierda a derecha. Casi todos tienen dirección: cambiar el orden de las ideas cambia lo que se dice. Solo tres son simétricos y dicen lo mismo en cualquier orden: Pero, Van juntos y Opuesto. Ojo: Ejemplo y Parte de no llevan punta, pero sí tienen dirección.



Cuando la relación no importa o no la sé, uso la flecha común → («lleva a», «hacia»), con una palabra encima si hace falta.

2.3 Gramática: tener, poder, deber, servir para

Sustituyen a los verbos que más se repiten. Se escriben entre dos ideas, como los conectores: «Perú salitre», « cambiar».



2.4 Categorías: qué tipo de cosa es un nombre

Se escriben pequeñas *delante* de un nombre, y solo cuando ayudan: la primera vez que aparece o cuando podría confundirse. « Turing» deja claro que hablo de la persona y no de la máquina.



2.5 Marcadores: cómo leer una afirmación

Dicen de dónde sale una idea o qué hacer con ella. Se escriben dentro de la línea, delante de lo que marcan.

K09 Marcador



Definición

K16 Marcador



Según

K19 Marcador



Pregunta

K10 Marcador



Ver

2.6 Margen: marcas para repasar

Van en la columna del margen y afectan a toda la línea. Al repasar, recorro el margen y encuentro enseguida lo importante, mis ideas y lo pendiente.

K31 Margen



Importante

K35 Margen



Resumen

K32 Margen



Idea mía

K33 Margen



Hipótesis

K34 Margen



Revisar

Pregunta  puede ir en el margen, para dudar de la línea entera, o dentro de la línea, para dudar solo de una parte.

2.7 Catálogo

Signo		Qué significa
	K23	**Causa** Lo de la izquierda produce o provoca lo de la derecha, en el mundo. No es una deducción lógica ni una simple sucesión. Conector · 2 trayectos.
	K21	**Después** Una cosa viene después de otra: etapas, pasos de un algoritmo o sucesos. Solo ordena; no dice que la primera cause la segunda. Conector · 2 trayectos.
	K24	**Se vuelve** Lo de la izquierda se transforma en lo de la derecha: reactivos en productos, oruga en mariposa, idea en ley. Conector · 2 trayectos.
	K26	**Ejemplo** Presenta un caso concreto de lo anterior: «por ejemplo». El ejemplo ilustra; no demuestra. Conector · 2 trayectos.
	K27	**Parte de** Lo de la izquierda es una pieza o componente de lo de la derecha: mitocondria de célula, CPU de computador. Ser un elemento de un conjunto se escribe ∈. Conector · 2 trayectos.
	K25	**Pero** Contrasta dos ideas: «pero», «en cambio», «a diferencia de». No dice que sean opuestas. Conector · 2 trayectos.
	K28	**Van juntos** Correlación: cuando uno cambia, el otro suele cambiar. No dice cuál causa a cuál, ni que haya causa. Conector · 2 trayectos.
	K29	**Opuesto** Los extremos contrarios de una misma escala: caliente y frío, ácido y básico. Negar algo se escribe ¬, no con este signo. Conector · 3 trayectos.
	K36	**Tiene** Lo de la izquierda tiene o posee lo de la derecha: «Perú tiene salitre». Para piezas de un todo se usa Parte de. Gramática · 2 trayectos.
	K37	**Puede** Posibilidad o capacidad: «puede», «es posible que». Rombo vacío, como en lógica modal. Gramática · 1 trayecto.

Signo		Qué significa
	K38	**Debe** Obligación o necesidad: «debe», «tiene que». Rombo atravesado de arriba abajo. Gramática · 2 trayectos.
	K39	**Para** Finalidad: lo de la izquierda sirve para lo de la derecha. No es causa: dice el propósito, no el efecto. Gramática · 2 trayectos.
	K30	**Persona** Marca un nombre como persona o grupo de personas: autor, personaje, población. Categoría · 2 trayectos.
	K08	**Lugar** Marca un lugar o región: Cusco, la corteza, el núcleo celular. Categoría · 2 trayectos.
	K07	**Tiempo** Marca una fecha, época o duración: 1789, s. XIX, 3 ms. Categoría · 2 trayectos.
	K04	**Proceso** Marca una actividad o cambio que dura: fotosíntesis, compilación. Como raíz significa «cambio». No dice qué lo causa. Categoría · 2 trayectos.
	K01	**Cosa** Marca un nombre como objeto, concepto o teoría. Se usa solo cuando la palabra podría leerse de otro modo. Categoría · 2 trayectos.
	K02	**Propiedad** Característica de algo: «es rojo», «es soluble», «es regular». Se escribe delante de la característica. Categoría · 2 trayectos.
	K05	**Cantidad** Marca una magnitud o cifra que importa recordar; se acompaña del valor y la unidad. Categoría · 3 trayectos.
	K06	**Lista** Anuncia una enumeración: «los siguientes». Como raíz significa «grupo, conjunto». Categoría · 2 trayectos.
	K09	**Definición** «Se define como». A la izquierda el término; a la derecha su definición. No afirma que algo sea verdad: fija un significado. Marcador · 3 trayectos.

Signo		Qué significa
	K16	**Según** Atribuye lo que sigue a una fuente: profesor, libro, autor. Que lo diga una fuente no lo hace verdadero. Marcador · 2 trayectos.
	K19	**Pregunta** Duda, algo que no entendí o una pregunta abierta. No afirma el contenido de la línea. Marcador · 1 trayecto.
	K10	**Ver** Remite a otra nota, página o figura: «ver 3», «ver p. 12». El número va abajo a la derecha. Marcador · 1 trayecto.
	K31	**Importante** Idea clave que debo recordar o que entra en el examen. Margen · 1 trayecto.
	K35	**Resumen** La línea resume o concluye una sección. Conviene releer primero estas líneas. Margen · 2 trayectos.
	K32	**Idea mía** Opinión, conexión o intuición propia, distinta de lo que dice la fuente o la clase. Margen · 1 trayecto.
	K33	**Hipótesis** Algo que se supone o que podría ser cierto, pero aún no está comprobado. Margen · 2 trayectos.
	K34	**Revisar** Pendiente: completar, verificar o preguntar después. Al resolverlo, se tacha con una diagonal. Margen · 1 trayecto.

Los códigos no son consecutivos porque conservan los de la versión anterior: un código nunca se reutiliza con otro significado. Los que faltan están en el anexo A.

2.8 Cómo se trazan

Cada número es un trazo sin levantar el lápiz. Izquierda, derecha, arriba y abajo se refieren al signo tal como aparece impreso. El orden es una sugerencia: puedo cambiarlo si el signo sigue reconociéndose.

Tamaño: el alto de una letra mayúscula de mi letra, más o menos. Dejo un poco de espacio antes y después de cada conector para que no se pegue a las palabras vecinas.

Signo		Orden de trazado
	K23	**Causa** (2 trazos). 1. Zigzag desde abajo a la izquierda: subo, bajo y subo hasta arriba a la derecha. 2. Punta: desde la izquierda al extremo y bajo un poco.
	K21	**Después** (2 trazos). 1. Escalera: subo, derecha, subo, derecha. 2. Punta desde arriba a la izquierda, pasando por el extremo, hacia abajo a la izquierda.
	K24	**Se vuelve** (2 trazos). 1. Línea a la derecha, bucle hacia arriba que vuelve a la línea, y sigo recto. 2. Punta de flecha al final.
	K26	**Ejemplo** (2 trazos). 1. Círculo empezando abajo a la derecha, en sentido horario, y al cerrarlo sigo con el mango en diagonal. 2. Punto en el centro.
	K27	**Parte de** (2 trazos). 1. Círculo grande. 2. Círculo pequeño dentro, cargado a la derecha.
	K25	**Pero** (2 trazos). 1. Arco izquierdo, abombado hacia el centro. 2. Arco derecho, abombado hacia el centro. No se tocan.
	K28	**Van juntos** (2 trazos). 1. Diagonal ascendente. 2. Otra diagonal paralela, desplazada a la derecha.
	K29	**Opuesto** (3 trazos). 1. Círculo pequeño a la izquierda. 2. Línea horizontal. 3. Círculo pequeño a la derecha. Rápido, se puede hacer en un solo trazo: círculo, línea, círculo.
	K36	**Tiene** (2 trazos). 1. Copa de esquinas rectas: bajo, derecha, subo. 2. Punto dentro.
	K37	**Puede** (1 trazo). 1. Rombo en un trazo, empezando arriba.
	K38	**Debe** (2 trazos). 1. Rombo. 2. Vertical que lo atraviesa y sobresale arriba y abajo.
	K39	**Para** (2 trazos). 1. Línea horizontal. 2. Punta. 3. Barra vertical justo delante de la punta.
	K30	**Persona** (2 trazos). 1. Círculo pequeño arriba. 2. V invertida: desde abajo a la izquierda, subo bajo el círculo y bajo a la derecha.
	K08	**Lugar** (2 trazos). 1. Rombo: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda. 2. Barra desde el centro hasta el lado derecho, sin sobresalir.

Signo		Orden de trazado
	K07	**Tiempo** (2 trazos). 1. Desde arriba a la izquierda, curvo por la derecha y vuelvo por abajo. 2. L interior.
	K04	**Proceso** (2 trazos). 1. Desde abajo a la izquierda, onda con arco, valle y subida. 2. Punta superior.
	K01	**Cosa** (2 trazos). 1. Bajo por la izquierda y curvo hacia la derecha en la base. 2. Ángulo superior: derecha y abajo.
	K02	**Propiedad** (2 trazos). 1. Desde abajo a la izquierda, subo curvando hacia la derecha y vuelvo al centro. 2. Bajo desde ahí.
	K05	**Cantidad** (3 trazos). 1. Bajo por la izquierda y giro a la derecha. 2. Barra alta. 3. Barra media, más larga.
	K06	**Lista** (2 trazos). 1. Arco izquierdo, de arriba abajo. 2. Zigzag: derecha, diagonal abajo a la izquierda, derecha.
	K09	**Definición** (3 trazos). 1. Corchete: derecha, abajo, izquierda. 2. Barra superior. 3. Barra inferior.
	K16	**Según** (2 trazos). 1. Contorno desde abajo a la izquierda: subo, derecha, esquina cortada, bajo y cierro. 2. Barra interior.
	K19	**Pregunta** (1 trazo). 1. Desde abajo a la izquierda, curvo por arriba, bajo en diagonal al centro y termino abajo a la derecha.
	K10	**Ver** (1 trazo). 1. Subo por la izquierda, redondeo, derecha, bajo y vuelvo hacia dentro.
	K31	**Importante** (1 trazo). 1. Asta desde abajo, subo, y banderín: derecha en diagonal y vuelta al asta.
	K35	**Resumen** (2 trazos). 1. Triángulo hacia abajo: derecha, diagonal al vértice, vuelta al inicio. 2. Tallo hacia abajo.
	K32	**Idea mía** (1 trazo). 1. Espiral desde el centro hacia fuera, en sentido antihorario.
	K33	**Hipótesis** (2 trazos). 1. Onda horizontal. 2. Vertical que la cruza por el centro.
	K34	**Revisar** (1 trazo). 1. Cuadrado en un trazo. Al resolver la tarea, lo tacho con una diagonal.

2.9 Rasgos que no deben perderse

Al escribir rápido, cada signo puede deformarse mientras conserve el rasgo que lo distingue de su vecino más parecido:

Par	Qué los distingue
	Causa es un zigzag en diagonal; Después, una escalera de ángulos rectos.
	Para termina chocando con una barra; Se vuelve tiene un bucle y punta libre.
	Puede es un rombo vacío y simétrico; Lugar, un rombo irregular con una barra hasta el borde.
	Debe es el rombo de Puede atravesado por una línea vertical.
	Pero son dos arcos que se dan la espalda; Opuesto, dos círculos unidos por una línea.
	Ejemplo es una lupa con mango; Parte de, un círculo dentro de otro.
	Persona tiene piernas abiertas bajo el círculo; Ejemplo, un mango en diagonal.
	Revisar es un cuadrado vacío; Según tiene la esquina cortada y una barra.
	Ver tiene lados rectos y se cierra por dentro; Propiedad es curva y baja al centro.
	Cantidad es una L con dos barras; Definición, un corchete seguido de un igual.
	Van juntos son dos rectas paralelas; Pero, dos curvas.

Como los mezclo con letras, también cuido tres parecidos: Cantidad no debe parecer una E (la barra superior no existe), Lista  lleva el arco separado de la z, y Ejemplo lleva el punto que lo separa de una Q.

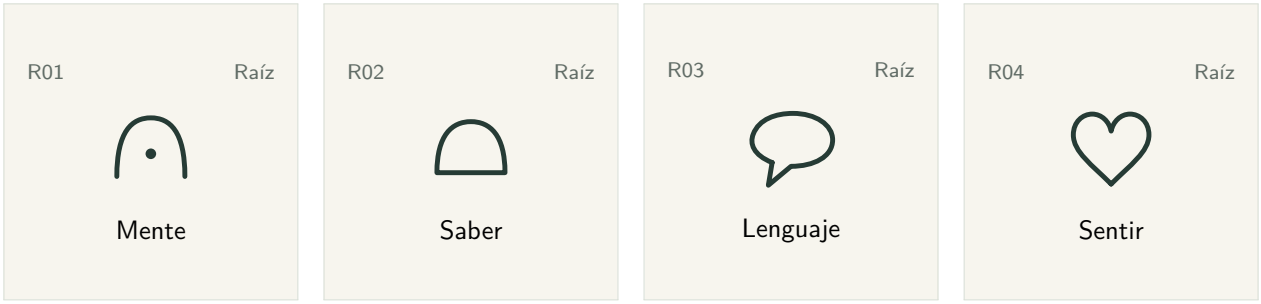
3 Raíces

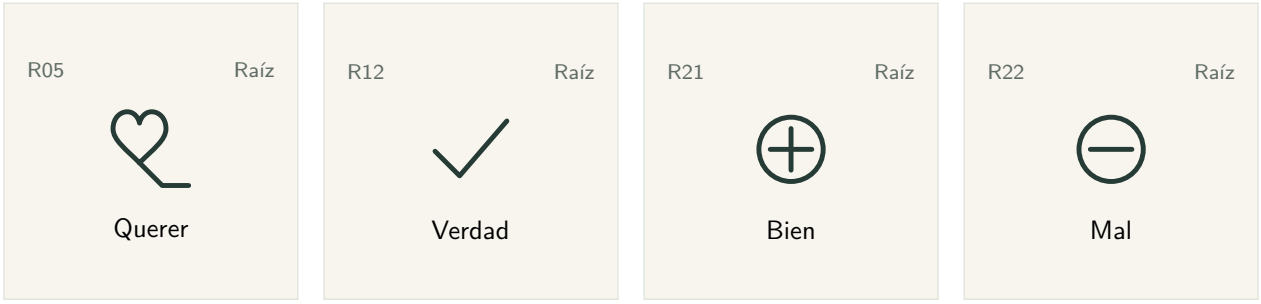
Los conectores dicen *cómo* se relacionan las ideas; las raíces dicen *de qué* hablo. Con veintinueve raíces nuevas (tres de ellas de módulo) y ocho signos que ya existían se pueden formar cientos de conceptos, del mismo modo que el chino o los Blissymbolics combinan unas pocas piezas.

La meta no es dejar de usar el español. Los nombres propios y los términos técnicos (Hume, salitre, NP) se siguen escribiendo con letras, igual que en matemática se escribe «Gauss». La meta es que las ideas generales que se repiten en todas las materias (mente, poder, vida, cambio, verdad…) tengan signo, y que un apunte quede a mitad de camino: más o menos la mitad en KalaScript y la mitad en español.

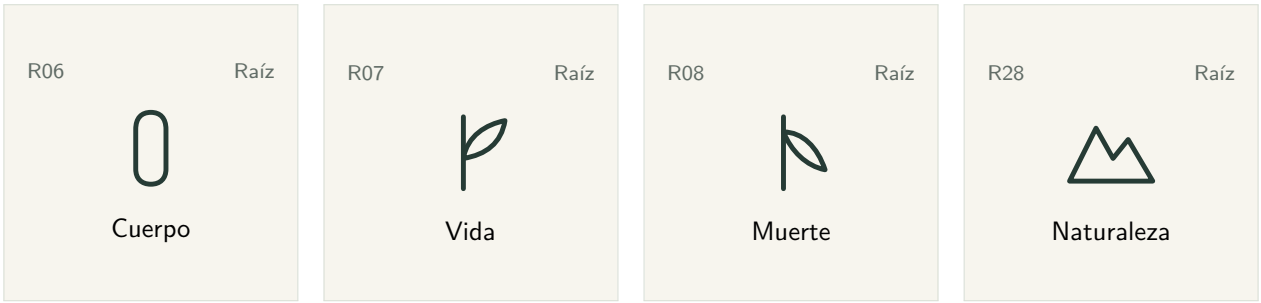
3.1 Las raíces

Mente y persona





Vida y naturaleza



R15 Raíz



Energía

R16 Raíz



Materia

R17 Raíz



Movimiento

R26 Raíz



Origen

Sociedad y valor

R09 Raíz



Poder

R10 Raíz



Dinero

R11 Raíz



Ley

R25 Raíz



Conflicto

Forma, técnica y percepción

R13 Raíz



Número

R14 Raíz



Forma

R20 Raíz



Hacer

R23 Raíz



Máquina

R24 Raíz



Información

R19 Raíz



Ver

Raíces de módulo (solo cuando la materia las pida, sección 3.6)

R18 Raíz



Sonido

R27 Raíz



Sagrado

R29 Raíz



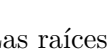
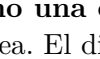
Belleza

3.2 Ocho signos que también son raíces

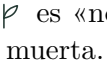
Estos signos ya existían. Además de su uso habitual, funcionan como raíces dentro de un compuesto:

	persona		lugar
	tiempo		cosa
	cantidad		cambio
	grupo		lo desconocido, la pregunta

3.3 Cómo se forma un compuesto

1. **Primero el núcleo.** La primera raíz dice qué *es* la cosa; las siguientes precisan de qué tipo. Grupo + persona es un grupo de personas:  «sociedad». Persona + poder es una persona con poder:  «gobernante».
2. **Un lazo debajo.** Las raíces de un compuesto se escriben juntas y se unen con una sola línea por debajo. Sin el lazo son palabras separadas.
3. **Dos raíces, como mucho tres.** Si hacen falta más, es mejor escribir la palabra o definir una abreviatura.
4. **Es una etiqueta, no una definición.**  «cosa de la mente» se lee «idea», aunque no todo lo mental sea una idea. El diccionario fija la lectura.
5. **Si no es obvio, se declara.** Un compuesto que no está en el diccionario se escribe arriba de la página con su palabra la primera vez, o se añade a la leyenda personal.

3.4 Raíces sueltas y con otros signos

- Una raíz sola es una palabra:  «vida»,  «poder».
- Raíces y compuestos sirven de sustantivo o de verbo según el lugar:  es «ver» o «lo visto»;  es «duda» o «dudar».
- Con ¬ se niega: ¬  es «no vivo», que *no* es lo mismo que «muerto»: una piedra no está viva, pero tampoco muerta.
- Con ↑ y ↓: ↑ «sube el precio».
- **Conflicto entre dos nombres** se lee «contra»: «Chile Perú».
- **Origen entre dos cosas** se lee «viene de»: «idea impresión».

3.5 Diccionario general

Son compuestos útiles en cualquier curso. Cuando un compuesto borraría una distinción que la clase necesita (Estado frente a país, ecuación frente a igualdad), se escribe la palabra o su abreviatura.

Mente

 idea

 memoria

 razón

 experiencia

 duda

 aprendizaje

 teoría

 significado

 voluntad

 percepción

 sensación

 placer

 dolor, sufrimiento

 hábito

 ciencia (empírica)

Sociedad y economía

 sociedad

 gobierno

 gobernante

 país

 ciudad

 guerra

 batalla

 revolución

 tratado, acuerdo

 justicia

 mercado

 precio

 empresa

 trabajo (empleo)

Vida

 organismo

 evolución

 nacimiento

 ecosistema

 salud

 enfermedad

Naturaleza y materia

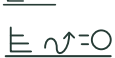
 la Tierra, planeta

 clima

 reacción química

 fuerza

 velocidad

 aceleración

 onda

Forma y verdad

 función

 axioma

 contradicción

Información y lenguaje

 computadora

 algoritmo

 programa

 memoria (de máquina)

 red

 lenguaje de programación

 palabra

 gramática

3.6 Módulos por materia

Estos compuestos y raíces rinden solo en algunos cursos. No hacen falta para empezar: se aprenden cuando una materia los pide.

Nombres de materias

 matemática

 física

 química

 biología

 medicina

 psicología

 historia

 economía

 derecho

 lingüística

 computación

 filosofía

 ética

 geografía

Biología

 célula

 especie

Arte y religión

 música

 literatura

 arte

 pintura

 religión

 alma

Raíces de módulo: sonido, sagrado, belleza.

Retirados del diccionario (versión 3.1). Temperatura, demostración, delito, ecuación: sus compuestos invitaban a leerlos mal (cantidad + energía no es la temperatura; cambio + verdad sugiere que algo se vuelve verdadero). Se escriben T o temp., dem., del., ec.; la tabla completa está en el anexo A.

Fíjate en que el núcleo cambia el significado:  (mente con tiempo) es la memoria de una persona, y  (lugar de información) es la de una máquina.

3.7 Cómo se trazan

Casi todas las raíces son de uno o dos trazos. Las que más se parecen entre sí se distinguen por su interior:

Par	Qué los distingue
	Mente es una cúpula abierta con un punto; Saber, la cúpula cerrada y vacía.
	Bien lleva una cruz dentro; Mal, solo la barra.
	Origen tiene un punto en el centro; Parte de, un círculo pequeño a un lado.
	Vida tiene la hoja hacia arriba; Muerte, la hoja caída.
	Sentir es un corazón; Querer, un corazón pequeño con un hilo.
	Máquina tiene una rueda dentro de la caja; Revisar está vacía.
	Conflicto son dos puntas rectas y una barra; Pero, dos arcos.

4 Cómo se escribe

4.1 La hoja

Trazo una línea vertical a un centímetro del borde izquierdo: a la izquierda queda el **margen**, a la derecha el **contenido**. Escribo una idea por línea, de izquierda a derecha, y las líneas de arriba abajo. Arriba de la página anoto el curso, la fecha y el tema.

Teoría de la computación · 20/09 · lenguajes regulares

-]= lenguaje regular: lo acepta algún AFD
- AFD, AFN, expr. regular: mismo poder
- $\{a^n b^n\} \notin$ regulares ⌐ 3
- repasar lema de bombeo

Se lee: Definición: un lenguaje es regular si lo acepta algún autómata finito determinista. Importante: AFD, AFN y expresiones regulares tienen el mismo poder. El lenguaje $a^n b^n$ no es regular; ver nota 3. Pendiente: repasar el lema de bombeo.

4.2 Conectores

Un conector une la idea que tiene inmediatamente a la izquierda con la que tiene inmediatamente a la derecha. Una *idea* es una palabra, una frase breve o un grupo entre corchetes.

- **Con dirección.** Causa ↗, Después ↱, Se vuelve ↩, Ejemplo ⊙, Parte de ◎, Tiene ⌊·⌋, Para →| y la flecha → se leen de izquierda a derecha. «A ↗ B» es «A causa B»; «B ↗ A» dice lo contrario.
- **Simétricos.** Pero)(, Van juntos // y Opuesto ⊶ dicen lo mismo en cualquier orden.
- **Cadenas.** «A ↱ B ↱ C» son tres etapas seguidas. En una cadena, cada conector une a sus dos vecinos: «A ↗ B ↱ C» dice que A causa B y que después viene C.
- **Siempre la causa primero.** En español digo «Y porque X»; en KalaScript escribo «X ↗ Y». Así la flecha siempre apunta hacia el efecto.
- **Relación con nombre.** Si conozco la relación pero no tiene signo, escribo una palabra breve sobre la flecha: «hormona $\xrightarrow{\text{regula}}$ glucosa».
- **Al principio de una línea**, un conector une la línea anterior con la actual. Así una secuencia puede ocupar varias líneas: «Ca entra» / « ↗ exocitosis».
- **Un conector también es un sustantivo.** Solo, sin ideas a los lados, nombra la relación: «¿de dónde sale la idea de ↗?», «la ↗ principal fue el salitre». Si pudiera leerse como conector, va entre corchetes: «idea [↗]».

4.3 Corchetes: qué va con qué

Los corchetes convierten varias palabras en una sola idea. Sin ellos, el conector solo toma a su vecino inmediato.

> [inflación ∧ desempleo] ↗ protestas
>
> inflación ∧ [desempleo ↗ protestas]

Se lee: La primera línea dice que las dos cosas juntas causan las protestas. La segunda dice que hay inflación y, aparte, que el desempleo causa protestas.

Los corchetes también delimitan el alcance de ¬, de Según ⊟ y de Pregunta ⌒: «¬[A ∧ B]» niega que ambas se cumplan juntas; «¬A ∧ B» niega solo A.

4.4 Categorías

Una categoría va pegada delante del nombre que clasifica: « ⅄ Kant», « ⊐ 1929», « ◇ Mesopotamia». La uso la primera vez que aparece un nombre, o cuando la palabra podría leerse de dos maneras. No hace falta marcar todo: un apunte lleno de categorías se lee peor.

Lista `(z` anuncia una enumeración. Los elementos van debajo, uno por línea, o en la misma línea separados por barras: «`(z` causas: deuda | cosechas | ideas ilustradas».

4.5 Marcadores dentro de la línea

- **Definición** `]=` : «término `]=` significado», o bien `]=` al principio de la línea, seguido de «término:».
- **Según** ⊟ : « ⊟ Piaget: … » atribuye a Piaget todo lo que sigue hasta el final de la línea, o solo el grupo entre corchetes que va detrás. Según dice *de dónde* viene una afirmación, no *qué tan segura* es: sirve igual para una opinión discutible y para un teorema demostrado (« ⊟ apuntes del prof: teorema de Rice… »). Si solo quiero nombrar el teorema, basta su nombre.
- **Pregunta** ⌒ : delante de un grupo, duda de ese grupo; en el margen, duda de la línea entera.
- **Ver** ⌜ : con un número abajo a la derecha, remite a la idea que marqué con ese número en un círculo al final de su línea, o a una página: ⌜ p.40.

4.6 Margen

Importante ⊱ , Resumen ▽ , Idea mía ◎ , Hipótesis ⌁ , Revisar □ y Pregunta ⌒ se escriben en el margen y afectan a toda la línea. Si una marca debe cubrir varias líneas, dibujo una llave vertical en el margen que las abarque y escribo la marca una vez.

Pregunta en el margen reemplaza a los signos «¿?»: no hace falta escribir las dos cosas. Cuando resuelvo un pendiente □ , lo tacho con una diagonal; cuando resuelvo una duda ⌒ , escribo la respuesta a continuación, en lápiz o con otro color.

4.7 Negar Puede y Debe

Con Puede y Debe el lugar de la negación cambia el sentido. «A ¬ ◇ B» es la abreviatura de ¬[A ◇ B], y lo mismo con Debe: la negación va delante del signo y niega todo el enunciado. Para negar solo lo que viene después, se usan corchetes. No hace falta medir milímetros: lo que decide es el corchete, no la distancia.

A ¬ ◇ B	A no puede B
A ◇ [¬B]	A puede no B (es posible que no)
A ¬ ⟠ B	A no necesita B, no está obligado
A ⟠ [¬B]	A tiene que no B; en una norma, B está prohibido

«No debe» del español suele significar prohibición: «Ana no debe entrar» se escribe Ana ⟠ [¬entrar], y «Ana no necesita entrar», Ana ¬ ⟠ entrar. Puede junta posibilidad, capacidad y permiso, y Debe junta obligación y necesidad; si esa diferencia es el tema de la clase (lógica modal, derecho, ética), la escribo en letras.

4.8 Referencias entre clases

Marco las líneas clave con un número en un círculo al final. Para remitir a una línea de otra clase escribo Ver, la materia abreviada, la fecha y el número: « ⌐ filo 14/9 ②».

4.9 Estilo telegráfico

Los signos ya dicen cómo se relacionan las palabras, así que casi toda la gramática del español sobra. Tres reglas:

1. **Fuera artículos y preposiciones** cuando no hacen falta: «el», «la», «los», «de», «en», «a», «se», «lo». Son más de un cuarto de las palabras de un apunte normal.
2. **Los verbos frecuentes se vuelven signos:**

es (uno de)	∈	tiene	⌊·⌋
es (un tipo de)	⊂	puede	◇
es (lo mismo que)	=	debe, tiene que	⟠
es (así, tiene la propiedad)	⌒	sirve para	→|
hay, existe	∃	viene de	⊙
cada, todo	∀	contra, enfrenta a	>|<

3. **Las ideas generales se escriben con raíces** (sección 3); el español queda para nombres propios, términos técnicos y matices.

El mismo apunte, antes y después

> la idea de causa viene de la costumbre de ver q una cosa sigue a otra
>
> ⌐⌒· [↗] ⊙ ▷⌐ : 👁 A ↱ B

Se lee: «La idea de causa viene del hábito: ver A y después B». La primera línea tiene dieciséis palabras en español; la segunda, ninguna.

4.10 Símbolos matemáticos adoptados

Dentro de KalaScript estos símbolos tienen un único significado, también fuera de las clases de matemática. Dentro de una fórmula siguen las reglas habituales de su materia.

Símbolo	Se lee	Ejemplo en un apunte
$\neg$	no	$\neg$ democracia plena
$\wedge$, $\vee$	y, o (opcional)	las palabras «y», «o» también valen
$=$, $\neq$	es igual, es distinto	velocidad $\neq$ rapidez
$\approx$	se parece, aproximadamente	$\pi \approx 3{,}14$; ballena $\approx$ pez (solo en la forma)
$<$, $>$	menor, mayor	oferta $<$ demanda
$\in$, $\notin$	es uno de, no es uno de	Perú $\in$ países andinos
$\subset$	es un tipo de	mamíferos $\subset$ vertebrados
$\rightarrow$	lleva a, hacia (sin precisar)	estudio $\rightarrow$ examen
$\Rightarrow$	si… entonces, implica	llueve $\Rightarrow$ suelo mojado
$\Leftrightarrow$	si y solo si	
$\therefore$	por lo tanto (deduzco)	premisas… $\therefore$ conclusión
$\uparrow$, $\downarrow$	aumenta, disminuye	$\uparrow$ precio $\nearrow$ $\downarrow$ demanda
Δ	cambio de	Δ temperatura
$\forall$, $\exists$	para todo, existe	$\forall$ célula $\exists$ membrana
$\#$	número, número de	$\#$ habitantes (es la misma raíz Número)

Frontera con las fórmulas. Varios signos se parecen a símbolos matemáticos: Bien, Mal y Origen a $\oplus$, $\ominus$ y $\odot$; Van juntos a $/\!/$; Forma a $\angle$. Una fórmula se escribe completa, y si en una línea mixta un signo pudiera confundirse con la notación de la materia, escribo ese signo en letras.

Dos flechas, dos trabajos. La flecha simple $\rightarrow$ es la de siempre: «lleva a», «hacia», «da». La uso cuando la relación no importa o todavía no la sé. La doble $\Rightarrow$ es la implicación lógica. Si sé que es una causa, una sucesión o una transformación, uso su conector: la flecha es el último recurso, no el primero. Dentro de una fórmula ($x \rightarrow a$, $f\colon A \rightarrow B$) manda la matemática. En los dibujos, las flechas son parte del dibujo.

4.11 Distinciones que no se mezclan

Este es el corazón del sistema. Antes de escribir un conector me pregunto qué quiero decir exactamente.

Quiero decir…	Escribo	Por ejemplo
Una cosa lleva a otra		
A provoca B en el mundo	$\nearrow$	fricción $\nearrow$ calor
A pasa antes que B	$\curvearrowright$	Edad Media $\curvearrowright$ Renacimiento
A se convierte en B	$\leadsto$	glucosa $\leadsto$ piruvato
si A es verdad, B también	$\Rightarrow$	n par $\Rightarrow$ n^2 par
de lo anterior deduzco B	$\therefore$	$\therefore$ el algoritmo termina
A y B cambian a la vez	$/\!/$	ingresos $/\!/$ años de estudio
Algo no es, o es distinto		
A no es así	$\neg$	$\neg$ soluble
A y B son extremos contrarios	$\multimap$	ácido $\multimap$ base
A, en cambio B	)(	Platón: ideas)(Aristóteles: sustancias

Quiero decir…	Escribo	Por ejemplo
A es distinto de B	≠	clima ≠ tiempo atmosférico
Una cosa está en otra		
A es una pieza de B	◎	ribosoma ◎ célula
A es uno de los B	∈	Mercurio ∈ planetas
todo A es un B	⊂	cuadrados ⊂ rectángulos
A es un caso de lo anterior	⊙🔍	⊙🔍 el ciclo del agua
¿Quién lo dice y qué tan seguro es?		
lo dice una fuente	🖹	🖹 INEI 2023: …
lo pienso yo	◎	(margen)
podría ser cierto, falta probarlo	∿	(margen)
no lo entiendo o lo pregunto	↷	(margen o delante de un grupo)
es la idea clave	⚑	(margen)

Tres errores que KalaScript evita:

- Leer «Después» como «Causa». Que la Revolución Industrial viniera después del Renacimiento no dice que este la causara.
- Leer «Opuesto» como negación. «¬ caliente» incluye «tibio»; «caliente ⊶ frío» habla de los extremos de una escala.
- Leer «Según» como verdad. « 🖹 el profesor: … » dice quién lo afirma, no que esté demostrado.

4.12 Lo que no hago

- No uso → cuando sé qué relación es: uso su conector.
- No doy significado al tamaño ni al color. La posición solo cuenta según las reglas de la línea (margen, categoría delante, conector entre ideas, lazo).
- No convierto todo en signos: si la palabra es clara y corta, la escribo.
- No invento un signo en medio de una clase. Si me falta uno, escribo la palabra y lo anoto como candidato (sección 9).

5 Español abreviado

El contenido de los apuntes sigue en español, pero abreviado. Estas son las abreviaturas comunes; cada persona tiene las suyas y puede añadirlas a su leyenda personal (sección 9.1).

5.1 Palabras frecuentes

q	que	**dl**	del	**info**	información
xq	porque	**k**	como	**s.**	siglo
x	por	**mm**	mismo	**a.C.**	antes de Cristo
p/	para	**aprox**	aproximado	**sist**	sistema
c/	con	**máx**	máximo	**func**	función
s/	sin	**mín**	mínimo	**gob**	gobierno
tb	también	**n°**	número	**soc**	sociedad
cdo	cuando	**ppal**	principal	**econ**	economía
dnd	donde	**gral**	general	**pol**	política
+	más	**dif**	diferencia	**prof**	profesor(a)
−	menos	**prob**	problema	**lib**	libro
d	de	**sol**	solución	**cap**	capítulo

«xq» sirve para una razón o explicación dentro del discurso. Cuando se trata de una causa en el mundo, prefiero Causa ↗.

5.2 Terminaciones

Terminación	Se escribe	Ejemplo
-ción, -sión	-cn	revolucn, divisn
-mente	-mte	rápidamte
-miento	-mto	conocimto
-dad	-dd	socdd, velocdd
plural	+s	sists, funcs

5.3 Palabras largas

En palabras largas quito vocales interiores y conservo la primera letra, las consonantes principales y la última: «gobierno» se escribe «gbno» y «desarrollo», «dsrrllo». Solo lo hago si puedo leerlas sin dudar una semana después.

5.4 Nombres del tema

Los nombres propios o técnicos que se repiten mucho en una clase se abrevian con iniciales y se declaran arriba de la página: «RF = Revolución Francesa», «MT = máquina de Turing». Esa abreviatura vale solo en esa página, salvo que la lleve a la leyenda personal.

6 Plantillas

Muchas clases repiten las mismas formas: una definición, un suceso, un proceso, una comparación, un argumento, un estudio. Estas plantillas son esqueletos para esas situaciones. Las uso cuando encajan y las dejo cuando no.

6.1 Concepto

Definición, ejemplo, con qué no confundirlo y a qué tipo pertenece.

Plantilla · concepto

término]= definición breve

término ⊂ tipo más general

caso concreto

término ≠ concepto parecido: la diferencia

Química · ejemplo

catalizador]= ↑ velocidad de reacción s/ consumirse

enzima ⊂ catalizador

amilasa: almidón azúcares

catalizador ≠ reactivo: no aparece en los productos

6.2 Suceso

Para historia, política, noticias o biografías.

Plantilla · suceso

cuándo dónde quiénes

causas suceso

suceso consecuencias

fuente

Historia · ejemplo

Crac del 29 oct. 1929 Nueva York

[especulacn ∧ crédito fácil] burbuja bursátil crac

crac quiebra de bancos ↑ desempleo

∴ crac Gran Depresión (1929–1939)

6.3 Proceso o algoritmo

Una etapa por línea, unidas con Después. Si una etapa produce la siguiente, uso Causa o Se vuelve en su lugar.

Plantilla · proceso

nombre del proceso: entrada salida

etapa 1

etapa 2

etapa 3 fig.

Computación · ejemplo

compilacn: código fuente ejecutable

análisis léxico: texto tokens

análisis sintáctico: tokens árbol

generacn de código

↻ ¿dónde entra la optimizacn?

6.4 Comparación

Una tabla de dos columnas; al final, lo que comparten y lo que los separa.

Filosofía · ejemplo

Platón)(Aristóteles

ideas separadas del mundo)(formas en las cosas

conocer ≈ recordar)(conocer ≈ observar

∴ ≈: buscan lo universal; ≠: dónde está

6.5 Argumento

Premisas numeradas y conclusión con ∴. Mis objeciones van marcadas como Idea mía para no confundirlas con el argumento del autor.

Filosofía · ejemplo

Descartes:

1. dudo de todo
2. dudar ⇒ pensar
3. pensar ⇒ existir

∴ existo

¿2 supone ya un «yo» q piensa?

6.6 Estudio o experimento

Hipótesis, qué se midió, qué se encontró y por qué hay que tener cuidado.

Psicología · ejemplo

recompensa inmediata ↗ ↓ autocontrol

Mischel: niños ∧ malvavisco, 15 min de espera

esperar // mejores resultados escolares

¿clase social ↗ ambas?

6.7 Clasificación

Un árbol con ⊂: cada nivel es un tipo del anterior.

Biología · ejemplo

vertebrados

- peces ⊂ vertebrados
- mamíferos ⊂ vertebrados
  - primates ⊂ mamíferos — chimpancé

7 Ejemplos por materia

El mismo inventario sirve para cualquier curso. En cada ejemplo aparecen primero el apunte y después su lectura en español. Estos ejemplos usan sobre todo conectores, para que se lean con facilidad; el estilo completo, con raíces y estilo telegráfico, está en las diez clases de `compilado/apuntes.pdf`.

7.1 Matemática

Cálculo · límites

]= f continua en a: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

derivable ⇒ continua

¬[continua ⇒ derivable] $|x|$ en 0

Se lee: Una función es continua en a si su límite en a coincide con su valor. Importante: si es derivable, es continua. Lo contrario no se cumple; por ejemplo, $|x|$ en cero.

7.2 Computación

Teoría de la computación · jerarquía de Chomsky

regulares ⊂ libres de contexto ⊂ decidibles

AFD $\xrightarrow{\text{acepta}}$ regulares autómata de pila $\xrightarrow{\text{acepta}}$ libres de contexto

Turing 1936: problema de la parada $\notin$ decidibles

¿por eso ningún compilador detecta todos los bucles infinitos?

Se lee: Todo lenguaje regular es libre de contexto, y todo libre de contexto es decidible. Los AFD aceptan los regulares; los autómatas de pila, los libres de contexto. Importante: según Turing (1936), el problema de la parada no es decidible. Idea mía: por eso ningún compilador puede detectar todos los bucles infinitos.

7.3 Física

Dinámica

Newton: $F = ma$

$\uparrow F \wedge$ masa fija $\Rightarrow \uparrow a$

fricción calor energía cinética térmica

ejercicios 4–9, cap. 3

Se lee: Según Newton, la fuerza es masa por aceleración: si la fuerza aumenta y la masa no cambia, la aceleración aumenta. La fricción causa calor: la energía cinética se convierte en térmica. Pendiente: ejercicios 4 al 9.

7.4 Química

Reacciones

$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2} \rightsquigarrow \mathrm{CO_2 + 2\,H_2O}$

combustión $\subset$ reacción redox

ácido $\multimap$ base $\mathrm{pH} < 7$)($\mathrm{pH} > 7$

Se lee: El metano con oxígeno se convierte en dióxido de carbono y agua. La combustión es un tipo de reacción redox. Ácido y base son extremos opuestos: pH menor que 7, en cambio mayor que 7.

7.5 Biología

Célula

mitocondria ◎ célula eucariota

respiracn celular: glucosa $\rightsquigarrow$ ATP

Margulis: mitocondria $\approx$ antigua bacteria

Se lee: La mitocondria es parte de la célula eucariota. En la respiración celular, la glucosa se convierte en ATP. Hipótesis, según Margulis: la mitocondria viene de una antigua bacteria.

7.6 Geografía y ambiente

Clima

Perú: corriente de Humboldt costa árida

Niño ↑ temperatura del mar lluvias en la costa

clima $\neq$ tiempo atmosférico

Se lee: En el Perú, la corriente de Humboldt causa que la costa sea árida. El Niño aumenta la temperatura del mar, lo que causa lluvias en la costa. El clima no es lo mismo que el tiempo atmosférico.

7.7 Psicología

Desarrollo

Piaget: sensoriomotora preoperacional concreta formal

conservacn $\in$ logros de la etapa concreta

¿las etapas son iguales en todas las culturas?

Se lee: Según Piaget, el desarrollo pasa por cuatro etapas en ese orden. La conservación es uno de los logros de la etapa concreta. Duda: ¿las etapas son iguales en todas las culturas?

7.8 Economía

Mercado

↑ precio ↗ ↓ cantidad demandada

]= equilibrio: oferta = demanda

↑ demanda ∧ oferta fija ⇒ ↑ precio

Se lee: Si sube el precio, baja la cantidad demandada. El equilibrio es el punto donde la oferta y la demanda son iguales. Resumen: si la demanda sube y la oferta no cambia, el precio sube.

7.9 Historia

Independencia del Perú

1821 Lima San Martín: proclamacn

proclamacn Ayacucho (1824) ↗ fin del virreinato

1821 ≠ independencia efectiva

Se lee: En 1821, en Lima, San Martín proclamó la independencia. Después vino la batalla de Ayacucho (1824), que causó el fin del virreinato. Idea mía: 1821 no es la fecha de la independencia efectiva.

7.10 Derecho y política

Estado

poder ejecutivo, legislativo, judicial Estado

Montesquieu: separación de poderes ↗ ↓ abuso

ley ≠ decreto: quién la dicta

Se lee: Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son partes del Estado. Según Montesquieu, separarlos reduce el abuso de poder. Una ley no es lo mismo que un decreto: los dicta un órgano distinto.

7.11 Lengua y literatura

Figuras retóricas

metáfora $\subset$ figura retórica 🔍 «tus ojos son luceros»

metáfora)(símil: el símil usa «como»

Vallejo $\in$ vanguardia 🔍 *Trilce*, 1922

Se lee: La metáfora es un tipo de figura retórica; por ejemplo, «tus ojos son luceros». Se diferencia del símil en que este usa «como». Vallejo es uno de los poetas de la vanguardia; por ejemplo, *Trilce*, de 1922.

7.12 Arte y música

Armonía

acorde mayor]= fundamental + 3.ª mayor + 5.ª justa

mayor)(menor: la tercera

tensión ⮥ resolucn 🔍 V ⮥ I

Se lee: Un acorde mayor es la fundamental con su tercera mayor y su quinta justa. Se diferencia del menor en la tercera. La tensión va seguida de la resolución; por ejemplo, el acorde V seguido del I.

8 Pasar apuntes a limpio en LaTeX

Los signos están dibujados con TikZ en `simbolos/glifos.tex`. No hace falta ninguna fuente tipográfica ni imagen externa.

8.1 Un signo dentro del texto

```
fricción \ks{K23} calor        % tamaño de apunte
fricción \kss{K23} calor       % más pequeño, para párrafos
\KalaSimbolo[20mm]{K23}        % cualquier tamaño
```

fricción calor fricción calor 

8.2 Un compuesto

```
\cp{K06}{K30}          % dos raíces unidas: sociedad
\cpp{K05}{K04}{R17}    % tres raíces: aceleración
\cps{K06}{K30}         % versión pequeña, para párrafos
```

8.3 Una hoja de apunte

El entorno `apunte` dibuja la hoja con su margen. Cada `\linea` recibe dos argumentos: lo que va en el margen y lo que va en el contenido. El título es opcional.

```
\begin{apunte}[Biología · célula]
\linea{}{mitocondria \ks{K27} célula eucariota}
\linea{\ks{K31}}{glucosa \ks{K24} ATP}
\end{apunte}
\lectura{La mitocondria es parte de la célula...}
```

Biología · célula

mitocondria célula eucariota

glucosa ATP

8.4 Añadir un signo

Cada signo o raíz se registra una sola vez con `\KalaRegistrar`: código, nombre, familia, definición, número de trazos y dibujo. La cuadrícula es de 64×64 con el origen arriba a la izquierda; el dibujo debe quedar aproximadamente entre 12 y 52.

```
\KalaRegistrar{K36}{Nombre}{Conector}
  {Qué significa y qué no significa.}{2}{%
  \draw (12,32) -- (52,32);
  \draw (44,24) -- (52,32) -- (44,40);
}
```

Después se añade al catálogo (`docs/02-signos.tex`), al trazado (`simbolos/trazado.tex`), a la hoja de consulta (`atlas.tex`) y al cuaderno de práctica (`practica.tex`).

8.5 Compilar

Desde la carpeta del proyecto:

```
make            # todos los PDF en compilado/
make manual     # solo este manual
make apuntes    # las clases de ejemplo
make limpiar    # borra los archivos auxiliares
```

Se necesita pdfLaTeX con TikZ y `latexmk`; no hace falta internet ni `shell-escape`.

9 Cómo hacerlo crecer

KalaScript no está terminado ni debe estarlo: tiene que crecer con mis apuntes reales. Esta sección fija cómo se añade, cambia o retira un signo sin que los apuntes viejos dejen de leerse.

9.1 Leyenda personal

La primera página de cada cuaderno es la leyenda: las abreviaturas propias, los nombres frecuentes del curso y los signos candidatos que estoy probando. Si alguien (o yo dentro de un año) abre el cuaderno, ahí está todo lo que no aparece en este manual.

9.2 Cuándo merece un signo nuevo

Durante la clase no invento nada: escribo la palabra y la subrayo con una línea ondulada. Al repasar, cuento cuántas veces la subrayé. Una idea pasa a candidata si cumple las cuatro condiciones:

1. **Frecuencia.** Aparece varias veces por semana, en más de un curso.
2. **Ganancia.** El signo es claramente más rápido o más preciso que la palabra o su abreviatura.
3. **Hueco.** Ningún signo, símbolo matemático o abreviatura existente lo cubre ya.
4. **Distinción.** Su forma no se confunde, escrita rápido, con otro signo ni con una letra.

9.3 Cómo se prueba

1. Dibujo dos o tres formas posibles y elijo la más rápida y legible de verdad: cuentan el tiempo real, los cambios de dirección y si se sigue leyendo escrita pequeña. Menos trazos no siempre es más rápido: la corona o la estrella son un solo trazo con muchos giros.
2. La anoto en la leyenda personal con un código provisional (`C1`, `C2`…) y la uso dos semanas.
3. Al final, releo los apuntes de esas dos semanas sin la leyenda. Si la entiendo siempre y no la confundí, la registro con el siguiente código K libre. Si no, la descarto.

9.4 Reglas de estabilidad

- Un código K nunca se reutiliza para otro significado.
- Cambiar el dibujo de un signo está permitido si el significado no cambia; el dibujo anterior se conserva en el anexo para leer apuntes viejos.
- Cambiar el significado exige retirar el signo y crear uno nuevo, salvo que el cambio solo amplíe su uso y quede escrito en el anexo de cambios.
- Un signo que no uso en todo un ciclo es candidato a retirarse.

9.5 Qué medir

El cuaderno de práctica (sección 15) trae tres pruebas para repetir cada mes:

- **Velocidad** en tres formatos: español completo, español telegráfico con abreviaturas y KalaScript. Cada uno de los tres textos se escribe en los tres formatos, con el orden rotado, y los tiempos

se comparan dentro de cada texto. La comparación que importa es KalaScript frente al español telegráfico, no frente a la prosa completa.

- **Dictado**: tomar apuntes de alguien que lee o de una clase grabada, porque copiar no es lo mismo que escuchar.
- **Relectura** a los 2 y a los 14 días: líneas no entendidas y relaciones mal escritas.

Si un signo aparece una y otra vez en la lista de relectura, el problema es el signo, no mi memoria. Todavía no hay evidencia de que KalaScript sea más rápido que el español telegráfico; estas pruebas son la forma de averiguarlo.

9.6 Revisar las raíces con apuntes reales

Las veintinueve raíces se eligieron sin apuntes reales, a partir de las ideas que se repiten en todas las materias. Después de un mes de uso conviene revisarlas:

- Contar qué raíces uso y cuáles no. Una raíz que no aparece en un mes es candidata a retirarse.
- Buscar palabras que escribo en español en casi todas las clases: son candidatas a raíz o a compuesto.
- Revisar los compuestos del diccionario que nunca uso y los que invento una y otra vez en la leyenda personal.

Un compuesto nuevo es barato: basta con anotarlo en la leyenda. Una raíz nueva es cara, porque hay que aprenderla; exige las mismas cuatro condiciones que un signo nuevo.

9.7 Ideas para más adelante

- Variantes cursivas que unan un conector con la palabra siguiente sin levantar el lápiz.
- Diccionarios de compuestos por materia, en una hoja aparte, sin cargar el diccionario común.
- Una fuente tipográfica para escribir KalaScript en el computador.

A Signos retirados

La primera versión de KalaScript era un lenguaje lógico formal. Nueve de estos signos dibujaban operaciones que la matemática ya escribe bien, o que en apuntes no hacen falta. Relación (K03) se retiró en la versión 3, cuando la flecha común → recuperó ese trabajo. Se conservan aquí para poder leer lo que escribí con ellos, y sus códigos no se volverán a usar.

Signo		Significaba	Ahora se escribe
	`K11`	Negación	¬
	`K12`	Conjunción	y (palabra) o ∧
	`K13`	Condicional	⇒
	`K14`	Universal	∀
	`K15`	Existencia	∃
	`K17`	Alternativa	o (palabra) o ∨
	`K18`	Posibilidad	Puede (K37)
	`K20`	Selección	$\{x \mid \ldots\}$
	`K22`	Mientras	«mientras»
	`K03`	Relación	→, con una palabra encima si hace falta

Compuestos retirados del diccionario

En la versión 3.1 salieron del diccionario estos compuestos, porque su lectura engañaba. Se conservan aquí para leer apuntes anteriores; no se usan en la práctica.

Compuesto	Significaba	Ahora se escribe
	temperatura	T o temp.
	demostración	dem.
	delito	del.
	ecuación, igualdad	ec., o =
	país, Estado	sigue siendo «país»; Estado en letras

B Historia y cambios

B.1 De lenguaje formal a escritura para apuntes

La primera versión de KalaScript (etiqueta `v1-formal` en git) era un fragmento de lógica formal: cuantificadores, lógica modal con modelos de Kripke, programas con *mientras* y un catálogo de relaciones numeradas R1–R9. Estaba bien construida, pero no servía para tomar apuntes: redibujaba $\forall$, $\exists$, $\neg$ y $\rightarrow$, y cada relación nueva exigía un número y una definición formal.

En paralelo existió otra versión (en la memoria USB), con una sintaxis textual tipo grafo, respaldo fonético y un proyecto de corpus. De ella tomé tres ideas: distinguir de dónde viene una afirmación y qué tan segura es, pensar en sucesos con participantes (la plantilla de suceso) y que el sistema crezca a partir de apuntes reales.

B.2 Qué se conservó

- Trece signos con su dibujo intacto: K01–K10, K16, K19 y K21. Siguen siendo las formas B de Colección (K06) y Fuente (K16) que elegí al practicar.
- Las distinciones de fondo: negar no es oponer, sucesión no es causa, parte no es miembro, fuente no es certeza.
- La cuadrícula de 64×64, el registro único de signos y los dibujos en TikZ.

B.3 Qué cambió

- **Nombres más cortos** para cinco signos, sin cambiar su idea: Entidad pasa a llamarse Cosa (K01), Colección pasa a Lista (K06), Espacio pasa a Lugar (K08), Referencia pasa a Ver (K10) y Fuente pasa a Según (K16).
- **Usos ampliados:** Relación (K03) ya no exige un número de catálogo; Secuencia (K21), que ordenaba programas, pasa a ser Luego y ordena cualquier sucesión; Pregunta (K19) cubre también dudas y cosas no entendidas.
- **Retirados:** K11–K15, K17, K18, K20 y K22 (anexo A).
- **Nuevos:** trece signos, K23–K35: siete conectores, una categoría y cinco marcas de margen.
- **Nuevas reglas:** hoja con margen, símbolos matemáticos con significado fijo, abreviaturas del español, plantillas y método para añadir signos.

B.4 Versión 3: menos español

Al escribir diez clases de prueba, el 80 % de lo escrito seguía siendo español: los signos decían cómo se relacionaban las ideas, pero no cuáles eran. La versión 3 ataca ese problema en tres frentes:

- **Estilo telegráfico:** sin artículos ni preposiciones; los verbos más frecuentes se escriben con símbolos que ya existían ($\in$, $\subset$, $=$, $\exists$, $\forall$).
- **Cuatro signos gramaticales:** Tiene (K36), Puede (K37), Debe (K38) y Para (K39). De los ocho propuestos, los otros cuatro («es», «hay», «cada», «hacia») ya estaban cubiertos.
- **Veintinueve raíces** (R01–R29) y una regla de composición con núcleo primero, más ocho signos anteriores que también sirven de raíz.

También se corrigieron problemas que aparecieron en esas clases:

- La flecha → vuelve a ser la flecha común («lleva a») y la implicación pasa a ⇒. Al escribir las clases, 6 de 14 flechas se usaron sin querer como flecha común: la regla anterior iba contra el hábito.
- Relación (K03) se retira: la flecha con una palabra encima hace lo mismo.
- Luego (K21) pasa a llamarse Después: en español «luego» también significa «por lo tanto» («pienso, luego existo»).
- Según no se usa para teoremas; un conector al principio de línea une con la línea anterior; un conector solo funciona como sustantivo; Pregunta en el margen sustituye a «¿?»; se añaden las referencias entre clases.

B.5 Versión 3.1: revisión externa

Una revisión crítica hecha por otra IA (Codex) encontró contradicciones y lecturas engañosas. Se aplicaron estos cambios:

- Se corrigió la afirmación de que los conectores sin punta son simétricos: Ejemplo y Parte de tienen dirección; solo Pero, Van juntos y Opuesto son simétricos.
- ≈ ya no se usa para «mismo poder» o «equivalente».
- Nueva regla para negar Puede y Debe: ¬ pegado niega el signo; para negar lo que sigue se usan corchetes.
- Según vuelve a ser solo procedencia, también para teoremas: la fuente no dice nada sobre la certeza. Esto revierte la restricción de la versión 3.
- El principio de invariancia se reformuló: la orientación y los rasgos internos sí forman parte del signo.
- Número y «número de» (#) son una sola raíz; se añadió una regla para la frontera con las fórmulas.
- Se retiraron del diccionario temperatura, demostración, delito y ecuación; país ya no significa también Estado.
- Sentir cubre sensación y emoción, para que experiencia no se lea solo como afectiva.
- El sistema se ordena en tres niveles: núcleo, extendido y módulos. Sonido, Sagrado, Belleza, los nombres de materias y los compuestos de biología, arte y religión pasan a módulos.
- Las pruebas de velocidad alternan el orden, comparan con español telegráfico e incluyen dictado y relectura a los 2 y 14 días.
- Correcciones menores: número de trazos de Bien, versión de la hoja de consulta, rango de códigos.

Una segunda revisión de Codex sobre estos cambios encontró restos y problemas nuevos, que también se corrigieron:

- La hoja de consulta conservaba el principio de invariancia viejo.
- Un ejercicio convertía «Según yo» en error; se sustituyó por un error real de alcance de Según.
- La tabla de modales aclara que A ¬Debe B abrevia ¬[A Debe B] y que Debe [¬B] es «tener que no», prohibición solo en una norma.

- El cuaderno tiene ahora una ruta de dos semanas por el núcleo, una página de copia del núcleo y un apunte escrito solo con él.
- La prueba de pares se separó en formas sueltas y frases completas; el registro de velocidad tiene una fila por formato y la relectura, tiempo.
- El anexo de signos retirados incluye los compuestos retirados.

Una tercera verificación corrigió el primer apunte del núcleo (ATP no es «energía»; el Ejemplo ahora nombra lo que ilustra), quitó de la ruta los distractores fuera del núcleo y cambió la prueba de velocidad para que cada texto se escriba en los tres formatos. Recomendación compartida al cerrar: no ampliar más reglas y pasar a la prueba manuscrita. No se cambió ninguna forma de signo: los pares dudosos (Parte de y Origen; Lugar, Puede y Debe; Cantidad y la E) se probarán primero a mano.

B.6 Inspiraciones

La taquigrafía Gregg y Teeline (escribir rápido), los Blissymbolics (signos por significado), los grafos existenciales de Peirce (el alcance como algo visible), el método Cornell (margen para repasar), el *bullet journal* (marcas de margen para tareas) y la notación de Iverson (pocos signos bien elegidos).